

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

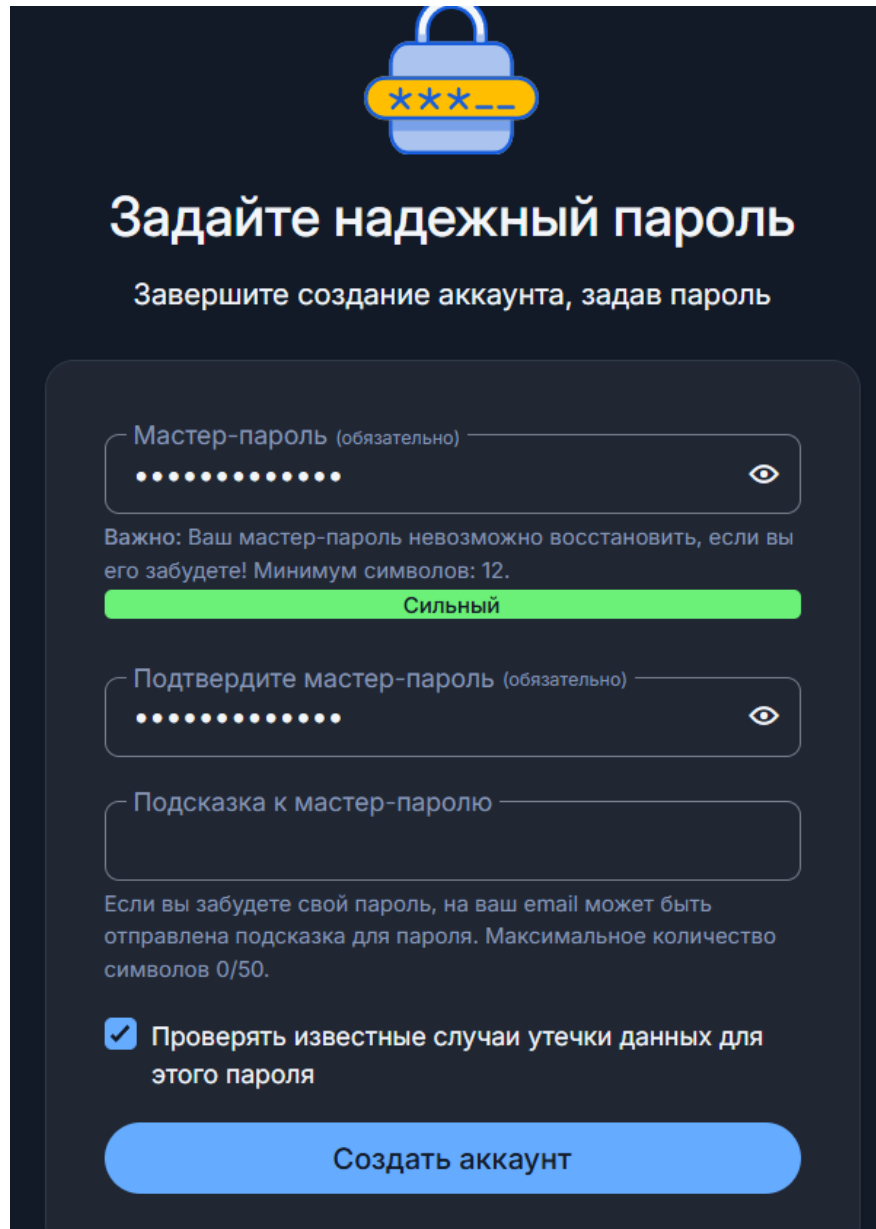
Отчёт
по лабораторной работе №5
по дисциплине
«Информационная безопасность»

Выполнил:
студент 4-го курса
Батманов Даниил Евгеньевич
Группа:
Р3407

г. Санкт-Петербург, 2025

Регистрация в Bitwarden

Повысим безопасность своих аккаунтов при помощи безопасного хранилища паролей Bitwarden. Для этого зарегистрируемся в нем и создадим мощный уникальный мастер-пароль из 13 различных символов (строчные-заглавные буквы, цифры, специальные символы).



The image shows the Bitwarden registration interface. At the top, there is a blue padlock icon with a yellow bar across it containing three stars and two dashes. Below this, the heading 'Задайте надежный пароль' (Set a strong password) is displayed in white, followed by the subtitle 'Завершите создание аккаунта, задав пароль' (Complete account creation by setting a password). The main form area is a dark gray rounded rectangle containing three input fields: 'Мастер-пароль (обязательно)' (Master password (required)), 'Подтвердите мастер-пароль (обязательно)' (Confirm master password (required)), and 'Подсказка к мастер-паролю' (Master password hint). The first two fields have white dots for password characters and an eye icon to toggle visibility. A green progress bar below the first field is labeled 'Сильный' (Strong). Below the hint field, there is explanatory text about password recovery and a character count. A checkbox with a checkmark is labeled 'Проверять известные случаи утечки данных для этого пароля' (Check for known data breaches for this password). At the bottom, a large blue button is labeled 'Создать аккаунт' (Create account).

Мастер-пароль (обязательно)

Важно: Ваш мастер-пароль невозможно восстановить, если вы его забудете! Минимум символов: 12.

Сильный

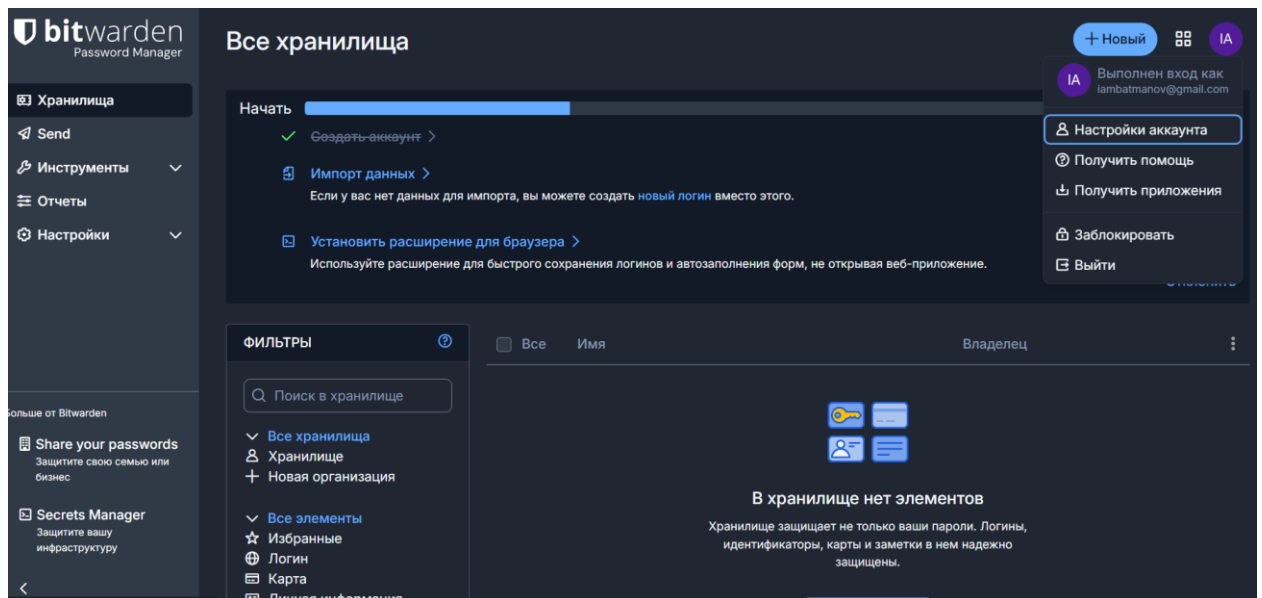
Подтвердите мастер-пароль (обязательно)

Подсказка к мастер-паролю

Если вы забудете свой пароль, на ваш email может быть отправлена подсказка для пароля. Максимальное количество символов 0/50.

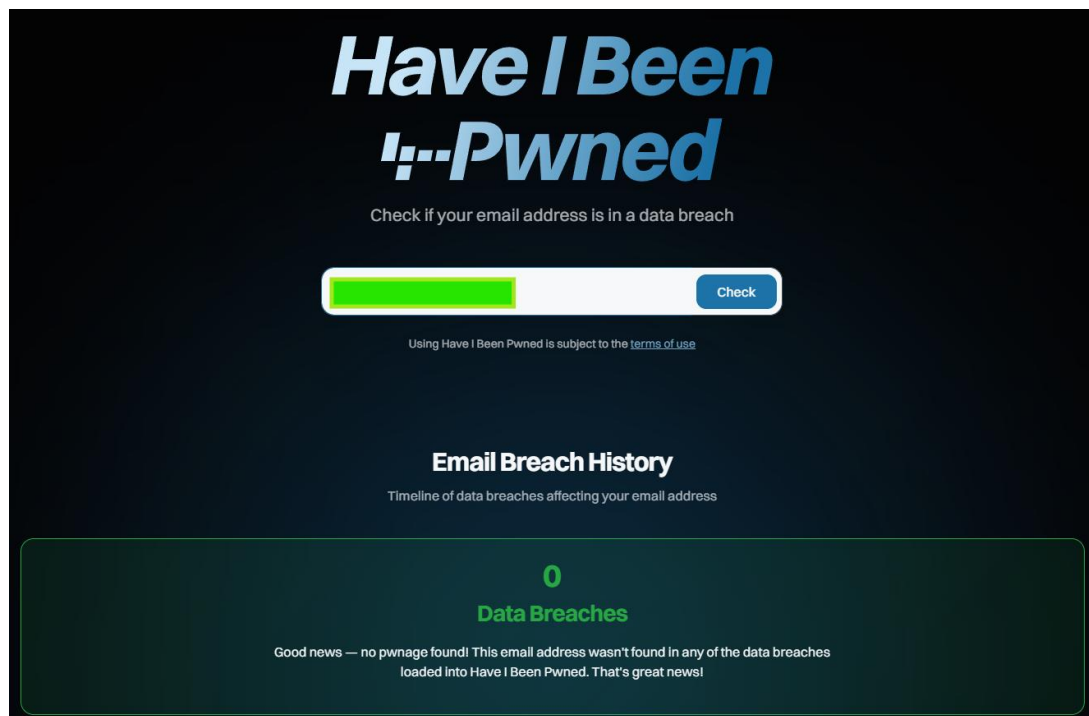
☒ Проверять известные случаи утечки данных для этого пароля

Создать аккаунт



Анализ утечек

Поиск аккаунта в базах утечек на сайте <https://haveibeenpwned.com>



Поскольку аккаунт не был зафиксирован в утечках - можно сделать вывод, что пароль не скомпрометирован.

Проанализирую пароли, которые я использовал ранее:

1. facebook.com - 8 символов, только строчные буквы и цифры, из цифр складывается популярная комбинация, без специальных символов -> слабый пароль

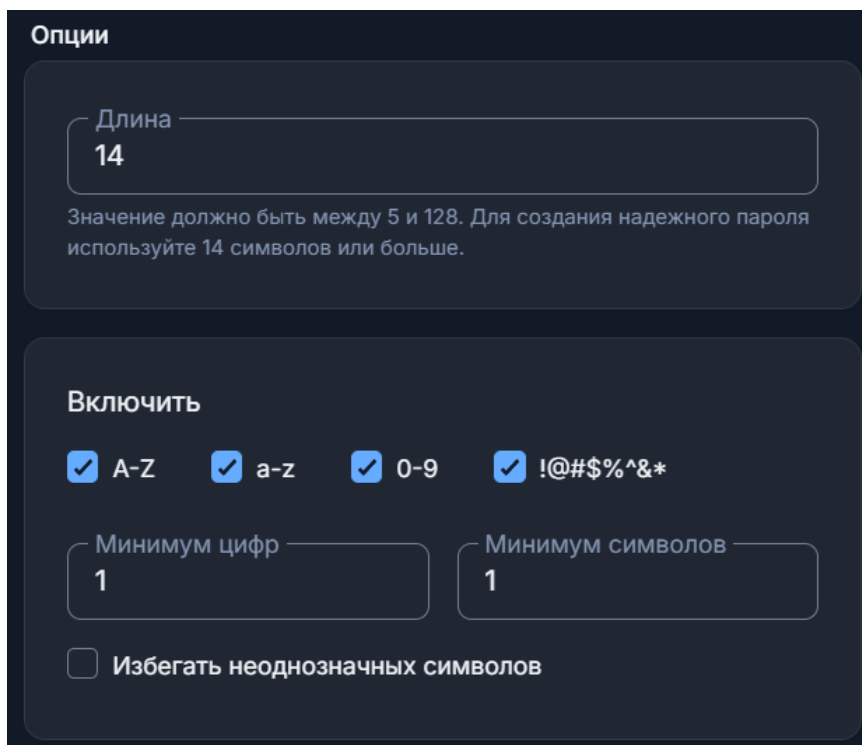
2. canva.com – 12 символов, строчные и заглавные буквы, цифры, но всё так же без специальных символов -> средний по надёжности пароль
3. avito.ru – 15 символов, строчные и заглавные буквы, цифры, специальные символы -> сильный пароль

Исходя из анализа паролей видно, что взломать аккаунт в первых двух сервисах не будет тяжелой задачей, так как я использую достаточно простые пароли.

Повышение безопасности аккаунтов

Для своих аккаунтов в вышеописанных сервисах я регенерировал пароли (и сохранил их) в менеджере Bitwarden.

Настройки генерируемых паролей в Bitwarden:



The image shows the 'Options' (Опции) settings for the Bitwarden password generator. It includes a 'Length' (Длина) field set to 14, with a note that the value should be between 5 and 128. Below this is a 'Include' (Включить) section with four checked checkboxes: 'A-Z', 'a-z', '0-9', and '!@#%&^*'. There are also two fields for 'Minimum digits' (Минимум цифр) and 'Minimum symbols' (Минимум символов), both set to 1. At the bottom, there is an unchecked checkbox for 'Avoid ambiguous symbols' (Избегать неоднозначных символов).

Опции

Длина
14

Значение должно быть между 5 и 128. Для создания надежного пароля используйте 14 символов или больше.

Включить

☒ A-Z ☒ a-z ☒ 0-9 ☒ !@#%&^*

Минимум цифр
1

Минимум символов
1

☐ Избегать неоднозначных символов

Аккаунты, для которых были регенерированы пароли:

☐	Все	Имя	Владелец	
☐		canva.com [redacted]	Мое	
☐		facebook.com [redacted]	Мое	
☐		fontanka.ru [redacted]	Мое	
☐		github.com [redacted]	Мое	
☐		ria.ru [redacted]	Мое	
☐		tlauncher.ru [redacted]	Мое	

Настройка 2FA для GitHub

Бесплатная версия Bitwarden не поддерживает генерацию одноразовых 6-ти значных кодов, по-этому реализуем 2FA через Google Authenticator

Шаги по настройке

1. Открываем в настройках аккаунта github двухфакторную аутентификацию
2. Скачиваем на телефон Google Authenticator и входим в аккаунт
3. Сканируем QR код
4. Вводим код, полученный в приложении
5. Сохраняем коды восстановления (на случай, если аутентификатор будет утерян)



Теперь аккаунт защищён по средствам 2FA. Я так же обратил внимание, что для моего google аккаунта не было 2FA, им я очень дорожу, потому добавил её. Некоторые аккаунты у меня уже были защищены 2FA.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно освоены принципы и практические инструменты обеспечения базовой информационной безопасности учетных записей.

Практическая часть работы включала:

- Регистрацию в менеджере паролей Bitwarden и создание надежного мастер-пароля.
- Анализ существующих паролей через сервис проверки утечек и оценку их стойкости, которая выявила использование слабых и средних по надежности комбинаций.
- Повышение уровня защиты пяти аккаунтов путем генерации и сохранения в менеджере новых сложных паролей, соответствующих современным требованиям.
- Настройку двухфакторной аутентификации (2FA) для аккаунта GitHub с использованием Google Authenticator, что значительно усложняет доступ к учетной записи даже при компрометации пароля.